

BÁO CÁO BÀI TẬP KỸ NĂNG TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Chủ đề: Tác động của các công cụ lập trình hỗ trợ bởi Trí tuệ Nhân tạo đến chất lượng mã nguồn và tư duy giải thuật của người học lập trình.

I. Giới thiệu (Mục tiêu nghiên cứu)

Sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) đã cho ra đời nhiều công cụ hỗ trợ lập trình tự động như GitHub Copilot hay ChatGPT. Đối với sinh viên năm nhất đang bước đầu làm quen với hệ thống quản lý phiên bản (như Git) hay các khái niệm cốt lõi của lập trình hướng đối tượng (như Serialization, xây dựng cấu trúc DTOs trong Java), các công cụ này mang lại sự tiện lợi lớn lao. Tuy nhiên, việc lạm dụng AI cũng đẩy lên những lo ngại về việc thu hẹp tư duy giải thuật (algorithmic thinking) và khả năng tự phát hiện lỗi.

Phạm vi của báo cáo này tập trung vào hai khía cạnh cốt lõi: (1) Mức độ cải thiện chất lượng mã nguồn (tính tối ưu, dễ đọc) khi sử dụng AI và (2) Sự ảnh hưởng của AI đến quá trình hình thành tư duy logic của sinh viên khoa học máy tính. Báo cáo sẽ thu thập và đánh giá 10 tài liệu học thuật và nguồn mở để làm rõ vấn đề này.

II. Phương pháp tìm kiếm thông tin

Để đảm bảo tính khách quan và đa dạng, quá trình thu thập tài liệu được thực hiện qua 4 kênh chính:

- Cơ sở dữ liệu học thuật:** Sử dụng Google Scholar, ResearchGate và arXiv. Các từ khóa tìm kiếm (boolean search) bao gồm: "Impact of GitHub Copilot on code quality", "generative AI" AND "algorithmic thinking" AND "students". Bộ lọc thời gian được thiết lập từ năm 2023 đến tháng 4/2026 nhằm lấy dữ liệu cập nhật nhất.
- Tạp chí khoa học:** Lọc các bài viết được xuất bản trên hệ thống MDPI (Computers) và IJRSI có quy trình bình duyệt (peer-review) khắt khe.
- Sách chuyên khảo:** Tìm kiếm giáo trình chuẩn về Kỹ nghệ phần mềm và Giáo dục Khoa học Máy tính để đối chiếu lý thuyết nền tảng.
- Nguồn mở trên Internet:** Truy xuất các báo cáo thống kê thực tế từ blog kỹ thuật của GitHub, Stack Overflow và trang đánh giá độc lập của các chuyên gia.

III. Bảng đánh giá độ tin cậy của các nguồn tài liệu

STT	Tên tài liệu / Tác giả (Năm)	Loại nguồn	Đánh giá Tác giả & Cơ quan XB	Đánh giá Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn & Tính cập nhật	Xếp hạng Tin cậy
1	The effect of generative AI... (Yilmaz & Yilmaz, 2023)	Báo khoa học (Tập chí)	Tác giả từ ĐH Bartin. XB trên tạp chí uy tín Elsevier (Computers & Education).	Thực nghiệm (N=45): So sánh nhóm dùng và không dùng AI. Rất khách quan, có thang đo rõ ràng.	Xuất bản cuối 2023, trích dẫn cao (hơn 100 lần). Rất phù hợp bối cảnh giáo dục.	Rất Cao
2	AI-Driven Developer Ecosystem... (Nguyen et al., 2025)	Báo khoa học (Tập chí)	Chuyên gia phần mềm. XB bởi IJRSI.	Phân tích định lượng: Đánh giá tính liên tục nhận thức khi dùng Copilot. Đo lường hiệu suất thực tế.	Cập nhật giữa 2025, tập trung sâu vào chất lượng code và lỗi bảo mật.	Rất Cao
3	The Influence of AI Tools on Learning Outcomes... (Zheng et al., 2025)	Báo khoa học (Tập chí)	Nhóm nghiên cứu ĐH Sư phạm. XB bởi MDPI (Q2).	Meta-analysis (Phân tích gộp): Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nghiên cứu trước đó. Giảm thiểu sai số cá nhân.	Rất mới (2025). Mang lại góc nhìn toàn cảnh về giáo dục đại học.	Cao
4	The Role of AI in CS Education... (Kazanidis et al., 2025)	Báo khoa học (Tập chí)	PGS khoa Tin học, ĐH Democritus. XB trên Applied Sciences.	Systematic Review: Tổng quan tài liệu có hệ thống. Chỉ ra rủi ro mất nền tảng căn bản.	Mới xuất bản đầu năm 2025, phản ánh đúng thực trạng dạy học hiện tại.	Cao
5	Human-in-the-Loop Control... (Draniias & Whitley, 2026)	Báo khoa học (Preprint)	Các nhà nghiên cứu AI. XB trên arXiv (kho lưu trữ ĐH Cornell).	Nghiên cứu ứng dụng: Đề xuất mô hình kiểm soát AI để tránh sinh viên bị lệch hướng học tập.	Rất cập nhật (tháng 4/2026), tuy nhiên là bản thảo (chưa qua peer-review).	Trung bình - Cao

STT	Tên tài liệu / Tác giả (Năm)	Loại nguồn	Đánh giá Tác giả & Cơ quan XB	Đánh giá Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn & Tính cập nhật	Xếp hạng Tin cậy
6	Software Engineering, 11th Ed. (Sommerville, 2020)	Sách chuyên khảo	Ian Sommerville - GS Kỹ thuật Phần mềm ĐH St Andrews. NXB Pearson.	Tổng hợp lý thuyết: Hệ thống hóa các tiêu chuẩn chất lượng mã nguồn (khả năng bảo trì, đọc hiểu).	Kinh điển, trích dẫn cực khủng. Tuy xuất bản 2020 (trước AI boom) nhưng lý thuyết nền là bất biến.	Rất Cao
7	The Cambridge Handbook of Computing Education... (Fincher & Robins, 2019)	Sách chuyên khảo	Các GS hàng đầu về giáo dục CS. NXB ĐH Cambridge.	Lý thuyết giáo dục: Phân tích cách sinh viên nhận thức đa biến và hình thành tư duy logic.	Tiêu chuẩn vàng trong nghiên cứu giáo dục máy tính.	Cao
8	Impact of GitHub Copilot on code quality (Edelman, 2024)	Nguồn mở (Blog chuyên gia)	Ben Edelman - Nhà nghiên cứu độc lập (cựu GS Harvard).	Thống kê thực nghiệm: Thử nghiệm A/B trên 202 lập trình viên. Đánh giá tỷ lệ pass Unit Test.	Dữ liệu thực tế, cung cấp con số thống kê (% code sạch, tỷ lệ qua bài test).	Cao
9	Research: quantifying GitHub Copilot's impact... (GitHub, 2022/2023)	Nguồn mở (Báo cáo tổ chức)	Nhóm nghiên cứu nội bộ của GitHub / Microsoft.	Khảo sát diện rộng & Thực nghiệm: Ghi nhận thời gian hoàn thành task của dev.	Tính đại diện cao nhưng có khả năng mang thiên kiến ủng hộ sản phẩm của hãng.	Trung bình
10	2024 Developer Survey (Stack Overflow, 2024)	Nguồn mở (Báo cáo cộng đồng)	Stack Overflow - Diễn đàn lập trình lớn nhất thế giới.	Khảo sát định lượng toàn cầu: Ý kiến của hàng chục nghìn dev về việc sử dụng AI.	Thể hiện xu hướng thị trường, tính cập nhật cao.	Trung bình - Cao

IV. Phân tích và Đánh giá tổng hợp

Qua quá trình phân tích 10 nguồn tài liệu, bức tranh về tác động của AI đến việc học lập trình hiện lên với tính hai mặt rõ rệt.

1. Về mặt chất lượng mã nguồn:

Các tài liệu từ nguồn mở trực tiếp như Edelman (2024) và báo cáo của GitHub (2022) cho thấy số liệu rất khả quan: lập trình viên sử dụng Copilot có khả năng vượt qua các bài kiểm thử (unit test) cao hơn 56% và hoàn thành công việc nhanh hơn. Các chuyên gia phần mềm (Nguyen et al., 2025) cũng đồng tình rằng AI giúp mã nguồn trở nên gọn gàng hơn và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Khi đối chiếu với các tiêu chuẩn trong sách của Sommerville (2020), AI đáp ứng tốt tiêu chí về cú pháp và tính đồng nhất. Tuy nhiên, các báo cáo này chủ yếu đánh giá trên lập trình viên đã có kinh nghiệm, những người biết cách "chỉ đạo" AI.

2. Về mặt tư duy giải thuật và giáo dục:

Ở góc độ học thuật, các nghiên cứu (Yilmaz & Yilmaz, 2023; Zheng et al., 2025) chỉ ra rằng sinh viên sử dụng AI tạo sinh có sự gia tăng đáng kể về mức độ tự tin và động lực. AI đóng vai trò như một người hướng dẫn cá nhân, giúp giải thích các vòng lặp bị lỗi hoặc cú pháp phức tạp. Dù vậy, nghiên cứu của Kazanidis et al. (2025) và Dranias & Whitley (2026) cảnh báo sâu sắc về hiện tượng "ảo giác AI" và sự phụ thuộc. Sinh viên nắm nhất nếu giao phó toàn bộ việc giải quyết bài tập thuật toán cho AI sẽ bỏ lỡ giai đoạn tư duy phân rã vấn đề (decomposition) – một yếu tố cốt lõi được nhắc đến trong lý thuyết của Fincher & Robins (2019).

Về độ tin cậy của các nguồn: Các bài báo trên Elsevier và báo cáo thực nghiệm mù đôi (double-blind) có giá trị học thuật cao nhất do tính minh bạch trong phương pháp chọn mẫu. Trong khi đó, báo cáo từ chính GitHub dù cung cấp số liệu đồ sộ nhưng cần được nhìn nhận với thái độ phản biện về thiên kiến thương mại.

V. Kết luận

Các nguồn tài liệu đều thống nhất rằng công cụ AI là bước tiến không thể đảo ngược, mang lại lợi ích khổng lồ về năng suất và chất lượng code bề mặt. Tuy nhiên, đối với người mới bắt đầu, chúng giống như con dao hai lưỡi. Để tối ưu hóa việc học tập, sinh viên cần xem AI như một "cộng sự gỡ lỗi" (debugging partner) thay vì "người làm thuê" (outsourcer) để duy trì sự phát triển độc lập của tư duy giải thuật.

VI. Danh mục tài liệu tham khảo

1. Dranias, M. và Whitley, A., 2026. Human-in-the-Loop Control of Objective Drift in LLM-Assisted Computer Science Education. *arXiv preprint arXiv:2604.00281*.

2. Edelman, B., 2024. *Impact of GitHub Copilot on code quality*. [trực tuyến] Có tại: <https://www.benedelman.org/topics/ai/> [Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2026].
3. Fincher, S.A. và Robins, A.V. (chủ biên), 2019. *The Cambridge Handbook of Computing Education Research*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. GitHub, 2022. *Research: quantifying GitHub Copilot's impact on developer productivity and happiness*. [trực tuyến] GitHub Blog. Có tại: <https://github.blog/2022-09-07-research-quantifying-github-copilots-impact-on-developer-productivity-and-happiness/> [Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2026].
5. Kazanidis, I. và cộng sự, 2025. The Role of Artificial Intelligence in Computer Science Education: A Systematic Review with a Focus on Database Instruction. *Applied Sciences*, 15(7), tr.3960.
6. Nguyen, T. và cộng sự, 2025. AI-Driven Developer Ecosystem. *International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI)*, 12(7), tr.276-283.
7. Sommerville, I., 2020. *Software Engineering*. Ấn bản lần thứ 11. Harlow: Pearson.
8. Stack Overflow, 2024. *2024 Developer Survey*. [trực tuyến] Có tại: <https://survey.stackoverflow.co/2024> [Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2026].
9. Yilmaz, R. và Yilmaz, F.G.K., 2023. The effect of generative artificial intelligence (AI)-based tool use on students' computational thinking skills, programming self-efficacy and motivation. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 5, tr.100147.
10. Zheng, Y. và cộng sự, 2025. The Influence of Artificial Intelligence Tools on Learning Outcomes in Computer Programming: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Computers*, 14(5), tr.185.